

تنوع زیستی

۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷

نگاه کردن و دیدن

درختان گینکو درست بیخ گوشش هستند. همیشه آنجا بوده‌اند. فاصله بین نگاه کردن و دیدن می‌تواند اینقدر بزرگ باشد. به آربورتوم آن سر استانبول می‌رود، فقط برای دیدن درخت گینکو. بعد یک روز، در حال قدم زدن در محله، متوجه می‌شود: کسی

اما با یک پرسش روبرو می‌شوند: برای اینکه بتوانیم چیزهایی را که از دست می‌دهیم درک کنیم، باید چقدر با دقت نگاه کنیم؟ تصویرگری گیاه‌شناسی، هنر سیستمی و طراحی حشرات خیالی — نشسته‌اند. همه از زوایای مختلف به تنوع زیستی می‌نگرند در میان این گفتگو آدم‌هایی از شش رشته مختلف — طراحی بازی، اکولوژی غار، تنوع کشاورزی،

بو را بشناسد، بافت یک برگ را حس کند، رنگ یک قارچ را ببیند — اینها دانش دایرةالمعارفی نیستند، دانش جسمانی هستند. باز به سوی کشف‌های غیرمنتظره دارد. جست‌وجوی توری برگ در پاییز، رطوبت و اکوسیستم را یاد می‌دهد. اینکه یک بچه به استانبول. چهارصد نفر شرکت می‌کنند. بدون بازی، یادگیری نیست. اما این بازی هدفی از پیش تعیین شده ندارد؛ فرایندی عکس می‌گیرند. بعد یافته‌هایشان را برای «دوست مخفی»‌شان در شهر دیگری می‌فرستند — از استانبول به اورفا، از اورفا کرده است: چهار بار در سال، به تناسب فصل، مردم پنج هفته در محله خود طبیعت را مشاهده می‌کنند، جمع‌آوری می‌کنند، بچه‌ها را به طبیعت می‌برد — نه برای «آموزش دادن» بلکه برای «بازی کردن». یک بازی به نام جعبه طبیعت‌آشنایی طراحی یک مربی

«بدون بازی، یادگیری نیست.»

نگاه کنی، با صبر نگاه کنی. پی‌گرفتن رگبرگ‌های یک گل، دیدن گذارهای رنگ در لبه‌هایش. این، دموکراتیزه‌شدن تخصص است. سطح انار را می‌بیند. آدم‌هایی که از کارگاه آبرنگ بیرون می‌آیند می‌گویند «الان چیزهایی می‌بینم که قبلاً نمی‌دیدم». فقط باید کارگاه‌ها آشکار شود: هیچ پیش‌شرطی وجود ندارد، همه می‌توانند شرکت کنند. کسی که انار نقاشی می‌کند برای اولین بار بافت عکاسی این کار را نمی‌تواند انجام دهد؛ تصویرگری می‌تواند جزئیات رده‌بندی را کدگذاری کند. اما شاید زیباترین جنبه این کار در جلد و نه هزار تصویر برسد. هر طراحی به یک نمونه هرباریوم متصل است؛ هر رگبرگ، هر گلبرگ با دقت علمی منتقل شده است. در پروژه فلور مصور ترکیه کار می‌کند که بیست سال را در بر می‌گیرد — آرشیوی عظیم که قرار است به بیست و هشت از پنجره دیگری، یک تصویرگر گیاه‌شناسی همین را می‌گوید: دیدن را می‌توان آموخت.

کشور توزیع می‌شوند و نگاه مردم محلی به گیاهان بومی خودشان را تغییر می‌دهند. دانستن، نگاه کردن را تغییر می‌دهد. مستندسازی گیاهان دارویی بومی نپال هم راه مشابهی می‌رود: منابعی که با تصویرگری و متن تهیه شده‌اند، در مناطق مختلف هم برای سنجش تغییر رفتار پیش و پس از نمایشگاه اجرا شده است. هنر می‌تواند قوی‌ترین ابزار برای انتقال دانش باشد. در برابر مصرف بیش از حد ارکیدهای وحشی، در پنج باغ گیاهی بزرگ یک نمایشگاه سیار آماده شده است. پرسش‌نامه‌هایی دقیق و دسترسی گسترده — در قلب تمام بحث‌های محیط‌زیستی نهفته است. همچنین پروژه ارکید در چین هست: نام‌های لاتین. پروژه دنیای علم را دگرگون می‌کند اما به مردم کوچه و بازار نمی‌رسد. این تنش — زاویه بین مستندسازی بیست‌ساله در بیست و هشت جلد — از نظر علمی باشکوه، اما چه کسی می‌خواند؟ زبان تخصصی، اصطلاحات رده‌بندی، اما پروژه فلور یک پارادوکس هم دارد. آرشیوی

«تفاوت بین نگاه کردن و دیدن با توجه پر می‌شود. اما توجه تنها با شادی پایدار می‌ماند.»

سیستم، محدودیت‌ها، پیچیدگی

سال بعد وقتی به همان غار برمی‌گردند، قلعه ماسه‌ای که یک کاوشگر ساخته کاملاً سالم ایستاده — غار زمان را منجمد می‌کند. غار عمیق جهان رفته است. احساس کشف. وارد شدن به جایی که نقشه‌ای ندارد، دیدن چیزی که هیچ‌کس ندیده است. سی هزار غار وجود دارد. تنها هزار تا از آن‌ها بررسی شده است. یک جانورشناس تعریف می‌کند که در بیست سالگی به دهمین تخمین می‌زنند که در ترکیه بین چهل هزار تا چهارصد

طول می‌کشد تا بازیابی شود، شاید بیشتر. اما گوانو به‌عنوان «کود آلی» بازاریابی می‌شود؛ غارها مثل معدن استثمار می‌شوند. شب میلیون‌ها حشره می‌خورد. وقتی آن گوانو را بیرون می‌برید، مثل این است که یک جنگل بسته را از ریشه کنده‌اید. صد سال گوانو روی زمین می‌افتد، باکتری‌ها و کپک‌ها گوانو را می‌خورند و بی‌مهرگان کپک‌ها را. یک کلنی — سی هزار خفاش — در اما غار در عین حال یک اکوسیستم بسته است. همه چیز به هم متصل است: خفاش‌ها از سقف آویزانند،

سر برمی‌آورد. اما تک‌کشتی مثل زندگی بدون بیمه است — وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود پربازده، در اولین گلوگاه فاجعه. است. تنوع ژنتیکی یک بیمه است: وقتی شرایط تغییر می‌کند، از میان ساختارهای ژنتیکی گوناگون درون جمعیت، مناسب‌ترین و مهاجرت در زمانی کوتاه فشرده می‌شوند. طبیعت تنوع را نه به‌عنوان یک تجمل، بلکه به‌عنوان راهبرد بقا طراحی کرده اسپرم را در طول زمستان ذخیره کنند و باروری را تا بهار به تعویق بیندازند؛ پس از زمستان‌خوابی، تغذیه، زایمان، شیردهی یکنواخت می‌تواند در یک گلوگاه فرو بپاشد. حتی زیست‌شناسی تولیدمثلی خفاش‌ها هم این را نشان می‌دهد: ماده‌ها می‌توانند می‌کند، بقا از آن متنوع است — افراد با ساختارهای ژنتیکی گوناگون می‌توانند با شرایط مختلف سازگار شوند. یک جمعیت تنوع ژنتیکی اینجا معنایی حیاتی می‌یابد. وقتی آب‌وهوا تغییر

«تنوع زیستی یک سیستم دانشی است. هرچه تنوع بیشتر باشد، پاسخ‌های ممکن به اختلال هم بیشتر است.»

مزرعه، هنگام نقاشی یک گیاه — دانستن اینکه اثر می‌ماند؛ اما اثر نگذاشتن هم گزینه‌ای نیست. زیستن یعنی مداخله کردن. می‌گذارد. تنها کاری که می‌توان کرد، مداخله آگاهانه با کمترین تأثیر ممکن است. با شفقت. هنگام ورود به غار، هنگام شخم زدن نور، تغییر دما. شخم زدن مزرعه ساختار خاک را تغییر می‌دهد. حتی نقاشی یک گیاه نیاز به نمونه‌برداری دارد. هر مداخله‌ای اثر اما اگر خود مداخله انسانی یک اختلال باشد چه؟ حتی وارد شدن به غار به اکوسیستم آن آسیب می‌زند — ردپا،

یک بیماری، یک ضعف ژنتیکی، می‌تواند کل جمعیت را از پا درآورد. همین منطق برای بذرها، جنگل‌ها، مرجان‌ها هم صدق می‌کند. گفته می‌شود منشأ ژنتیکی همه گاوهای هلشتاین به نه گاو نر می‌رسد. این بارزترین نشانه بی‌تنوعی صنعتی است.

تنوع صنعتی

است؛ آخرین بذرها نزد یک باغبان هشتادساله پیدا شده اما از طریق گرده‌افشانی متقاطع ژنتیکی مدت‌ها پیش «آلوده» شده بود. در همه جای دنیا یکی است؛ اما صدها رقم محلی سیب آناتولی نمی‌توانند به بازار بیایند. خیار چنگل‌کوی عملاً رقمی منقرض‌شده هستند — اما نه به دلایل زیستی، بلکه به دلایل اقتصادی. بازار اندازه استاندارد، ظاهر استاندارد می‌خواهد. سیب گرنی اسمیت نظام جهانی غذا به ده تا پانزده محصول اصلی تقلیل یافته است. ارقام محلی در حال از بین رفتن

و اصلاح نژاد کلاسیک هم مبهم می‌شود. کشاورز حتی بدون اینکه بداند، از ماده ژنتیکی در مالکیت دیگری استفاده کرده است. به بانک‌های بذر محدود است، درهای سازمانی بسته است. تجارت بذر می‌تواند جرم تلقی شود. تمایز بین مهندسی ژنتیک می‌کنند. ارقام دارای ثبت اختراع نشانگرهای ژنتیکی دارند؛ یک بار کاشته شوند، آن نشانه نسل‌ها باقی می‌ماند. دسترسی می‌شوند. اما دنبال کردن رد این بذرها کار کارآگاهی است. «بامیه بدون کرک» را که از هلند آمده، به‌عنوان محلی دست‌به‌دست طبیعی کشاورزی می‌کند. بذرها اجدادی — بذرهایی که نسل به نسل منتقل شده‌اند، به آن خاک سازگار شده‌اند، با نام شناخته یک کشاورز روی صد و هشتاد دونم زمین با روش‌های

حامل دانش است. در آن بذر تجربه نسل‌ها نهفته است — کدام خاک را دوست دارد، کی کاشته می‌شود، چگونه برداشت می‌شود. «بذر فقط یک گیاه نیست، یک

می‌رسند، وقتی بذر آماده ارزان می‌شود — نه تنها تنوع گیاهی، بلکه شبکه روابطی که آن تنوع را حمل می‌کند هم از بین می‌رود. دخترش منتقل می‌کند. وقتی این شبکه‌ها قطع می‌شوند — وقتی جوانان روستا را ترک می‌کنند، وقتی سوپرمارکت‌ها به روستا بذر زنان روستایی، در واقع یک سیستم دانشی زنده است. هر زن از باغ خود بذر نگه می‌دارد، با همسایه‌اش عوض می‌کند، به

شبکه‌های تبادل

محلی میوه در موغلا که رو به نابودی اند مستند شوند، اما این مقاومت عده‌ای انگشت‌شمار در برابر استانداردسازی بازار است. پژوهش کشاورزی این کار را زمانی می‌کردند؛ حالا یا تعطیل شده‌اند یا آرشیوهایشان در دسترس نیست. تلاش می‌شود ارقام فهرست جامع از گیاهان خوراکی ترکیه وجود ندارد — منبعی مانند فلور برای تنوع کشاورزی هنوز تولید نشده است. موسسات یک

درختان گردو و رؤیاها

می‌کند: قنذاق اسلحه، دسته چاقو، مبلان لوکس. هرچه درخت پیرتر باشد ارزشمندتر است، اما به همان اندازه جایگزین‌ناپذیرتر. منطقه نماد. کیفیت چوب گردو در مناطق خشک بالاترین است — رگه‌های فشرده‌تر، نقش زیباتر. این کیفیت آن را هدف صنعت داده، به اشیاء هنری تبدیل می‌کند. اما ابعاد موضوع هولناک است: با سرعت فعلی، در یک تا دو سال شاید درخت گردویی در ظریف، یک هنرمند از یکی از این کارخانه‌ها بازدید می‌کند: انبار پر از «اجساد گردو». ریشه‌های دور انداخته‌شده را نجات درختان گردوی صد تا دویست ساله قطع می‌شوند. تنه‌هایشان به صفحه‌های یک‌تکه میز تبدیل می‌شود — میزهای غذاخوری در جنوب شرق آناتولی

شده‌اند، نه انسان، نه حیوان، نه خاک. این، به تصویر کشیدن حس رسیدن به استانبول است — «مثل کسی که به مریخ رفته». می‌رود، دومی نمی‌تواند جایش را بگیرد. تصاویر شهری دیستوپیک نقاشی می‌کند: دویست تا سیصد ساختمان به یک توده تبدیل هجده سال در روستایی دوازده خانواره، تخصصی می‌سازد متفاوت با هجده سال درس خواندن در دانشگاه. و وقتی اولی از بین جسمانی — آنچه دست‌ها به خاطر می‌سپارند، چشم‌ها می‌شناسند، ریه‌ها می‌دانند — از کتاب‌ها آموختنی نیست. گذراندن — دست‌های خودش نرم است. این از بین رفتن دانش، حتی اگر فعالیت عملی دوباره شروع شود، برگشت‌ناپذیر است. دانش کرده «مثل کسی که به مریخ رفته». حالا هیچ‌کدام از این‌ها در زندگی‌اش نیست. دست‌های پدرش نشان کار را بر خود دارد دامداری، دانش خاک، مدیریت آب، بنایی، هرس درخت، پنیرسازی — همه را با زیستن آموخته است. بعد به شهر رفته؛ احساس این هنرمند هفده تا هجده سال زندگی خود را در روستایی دوازده خانواره گذرانده است.

«هرچقدر هم خوب باشم، آسیب می‌رسانم. چیزی به اسم صفر وجود ندارد.»

با روایت‌های داستانی. انگار واقعی هستند شده‌اند، یک تاریخ طبیعی که وجود ندارد. از دست دادن و رؤیا، دو روی یک سکه. دست خواهند رفت نوعی عزاداری باشد. و پروژه‌ای برای آینده هم هست: یک کاتالوگ نمونه از بیست تا سی حشره خیالی، همراه می‌کند، جزئیات را جذب می‌کند، دگرگون می‌کند، دوباره ترکیب می‌کند. شاید گذاشتن گونه‌های خیالی به جای گونه‌هایی که از خیالی هم نقاشی می‌کند — گونه‌هایی که از نظر آناتومی باورپذیرند اما وجود ندارند. از عکس‌های ماکرو حشرات واقعی شروع حشرات

تنوع در بشقاب ما

نتیجه تک‌کشتی بوده‌اند. اما سؤال عمیق‌تری هم هست: آیا تنوع زیستی را تنها به این دلیل که برای ما مفید است حفظ می‌کنیم؟ پاسخ کارکردی است: سیستم‌های متنوع مقاوم‌ترند، سیستم‌های یکنواخت فرو می‌پاشند. برخی از قحطی‌های بزرگ تاریخ چرا باید تنوع زیستی را حفظ کنیم؟ ساده‌ترین

آن‌هایی که امروز این نگرانی را بلندتر از همه بیان می‌کنند معمولاً کسانی هستند که دیرتر از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. می‌کند. تغییر همیشگی است؛ اما سرعت جدید است. و نگرانی «پایان دنیا» بسته به جغرافیا بسیار متفاوت تجربه می‌شود: مستعمره‌شده، دنیا همان پانصد سال پیش به پایان رسید. حتی مردم گوبکلی‌تپه هم باید احساس می‌کردند دنیایشان دارد تغییر گونه‌ها به بالاترین سطح مشاهده‌شده رسیده است. احساس «دنیا در حال نابودی است» یک نگرانی غربی است؛ برای مردمان گونه انسانی در تاریخ بیست و چهار ساعته حیات روی زمین، آخرین یک ثانیه است. اما در این یک ثانیه، سرعت انقراض

«ما به عنوان بشریت یک ثانیه هستیم. اما در آن یک ثانیه، ذخیره دانش میلیاردها سال را از بین می‌بریم.»

کنیم چون داخل سیستم هستیم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که از این مداخله آگاه باشیم. نه احساس گناه، آگاهی. هم. کشاورزی که بذر نگه می‌دارد هم انتخاب می‌کند — چه را نگه دارد، چه را رها کند. نمی‌توانیم «از بیرون» به طبیعت نگاه و این پارادوکس: هنرمندی که گل نقاشی می‌کند هم یک مداخله‌گر است. پژوهشگری که به غار می‌رود

دو حق دارند: هم حفاظت از طبیعت دوردست، هم شناختن طبیعت نزدیک — درخت گینکو در محله خودتان — ضروری است. نیمی از زمین حفاظت شود، اما اما ماریس معتقد است این یک تمایز کاذب می‌سازد که انسان را از طبیعت جدا می‌کند. شاید هر وقتی به یک نهر «حق» نسبت می‌دهید، زمینه قانونی برای حفاظت از آن ایجاد می‌کنید. ادوارد او. ویلسون پیشنهاد می‌کند می‌کنیم — به غیر انسان هم شخصیت، کنشگری نسبت می‌دهیم. این یک فرافکنی است، بله؛ اما فرافکنی‌ای با نتایج واقعی. کودکان سوری، حقوق حیوانات، حقوق آب، حقوق زمین. وقتی از زبان حق استفاده می‌کنیم، در واقع یک رابطه اخلاقی برقرار مسئله حقوق گسترش می‌یابد: حقوق

تخصص‌ها، بازی‌ها و رؤیاها

و اشیاء را به‌عنوان «عامل» به کار می‌گیرند و آداب روزمره را آشنایی‌زدایی می‌کنند — برای دیدنی کردن آنچه معمول شده. بین پژوهش و روایت، هم صحت علمی را حفظ کردن هم مردم را هیجان‌زده کردن. پروژه‌های هنری تولید می‌کند که حیوانات به تخصص منتقل کند — چرا برگ مونسترا سوراخ دارد، گیاهان چطور تولیدمثل می‌کنند، تراریوم چطور کار می‌کند. پل زدن هست. تفاوت در هر مقیاسی، ویژگی اساسی سیستم است. یک وبلاگ‌نویس تلاش می‌کند تکامل گیاه را به زبانی بدون نیاز ماکرو انشعاب دلتای یک رودخانه از یک الگو پیروی می‌کنند. بین تنوع در محصولات صنعتی و تنوع زیستی هم آینه مشابهی وقتی مقیاس تغییر می‌کند، آنچه دیده می‌شود هم تغییر می‌کند: در مقیاس میکرو انشعاب رگبرگ یک برگ و در مقیاس خود را تولید می‌کند، اکسیژن خود را تنفس می‌کند، چرخه خود را کامل می‌کند. اما وقتی در باز شود، تعادل بر هم می‌خورد. یک تراریوم — دنیای کوچکی که در یک شیشه بسته زندگی می‌کند — مثل مینیاتور غار است. گیاه داخلش رطوبت

تشخیص دهد هم یک تخصص است. مسئله این نیست که این تخصص‌ها را از هم جدا کنیم، مسئله به هم وصل کردنشان است. کارگاهی که برای اولین بار انار را واقعا می‌بیند هم یک متخصص است، متخصص تجربه خود. اینکه کودکی قارچ را با بو پس تخصص اینجا کجاست؟ بیست و هشت جلد فلور، نه هزار تصویر — اینها آثار متخصصان است. اما شرکت‌کننده «بین تشخیص بوی برگ توسط یک کودک و تعیین نوع گونه توسط یک گیاه‌شناس، سلسله‌مراتب نیست، پیوستگی وجود دارد.»

رمانتیک نیست؛ کارکردی است. شکاف بین باغ‌های اینستاگرامی و مزارع واقعی، در قلب بحث تنوع زیستی هم نهفته است. باید مگس‌های لاشه را جذب کند. در عکس باشکوه است؛ همه از بویش می‌گریزند. طبیعت را رمانتیک می‌کنیم اما طبیعت تایتان آروم — یکی از بزرگ‌ترین گل‌های دنیا — بوی لاشه می‌دهد. چون برای گرده‌افشانی

است. اما در آن رؤیاها هم حقیقتی هست: آرزو داشتن برای چیزی که از دست داده‌ایم، دست‌کم آگاهی از آن از دست دادن است. سمپاشی، کشمکش با مشکلات زیرساختی، فرسودن پیکر. بدون دیدن این واقعیت، در سر پروراندن رؤیاهای سبز ساده‌انگاری بین این دو — درست مثل گفتگوی آب — شاید سخت‌ترین کار است. زندگی در روستا رمانتیک نیست؛ استفاده از ماشین‌آلات، با حیوانات خیلی سخت است. دومی می‌داند که سبزه زیباست، طبیعت آرامش می‌دهد. هر دو درست می‌گویند؛ اما ترجمه را زیسته به تنوع زیستی، با نگاه کسی که در شهر مستند طبیعت می‌بیند. اولی می‌داند که کار زمین خیلی سنگین است، زیستن و شاید بارزترین تفاوت این است: شکاف بین نگاه کسی که سنگینی کار زمین

را از بین می‌برد. دگرگونی دره چوروه این را نشان می‌دهد: تقاضای گردشگری و سکونت، منحصربه‌فردی دره را می‌زداید. زیرساخت می‌طلبد — جاده‌ها، هتل‌ها، سدها. این یک توطئه نیست؛ نتیجه کارکردی مهاجرت است. اما یک منظره جبران‌ناپذیر فشار جمعیتی

کلنی‌های خفاش، نه دانش زنان روستایی. آیا وقت داریم؟ نمی‌دانیم. اما می‌توانیم شروع کنیم به نگاه کردن — واقعا نگاه کردن. ماسه‌ای در غار سی سال بدون آسیب می‌ماند؛ اما در بیرون، در دنیای ما، هیچ چیز منتظر نمی‌ماند. نه بذرها، نه درختان گردو، نه زیستی، خود زندگی است. و زندگی شامل بازی کردن، کشف کردن، از دست دادن، عزاداری و دوباره شروع کردن می‌شود. قلعه بیشتر خواهیم دید. اما دیدن کافی نیست؛ لمس کردن، بوییدن، بازی کردن، از دست دادن و عزاداری هم ضروری است. تنوع درختان گینکو همیشه آنجا بودند. هرچه بیشتر نگاه کردن را بیاموزیم،